

Prima prova in itinere di Fisica II - 6 novembre 009

Sul **foglio di protocollo** indicare:
nome, cognome e numero di matricola

Risolvere i seguenti problemi:

1. una sfera di raggio R_1 , con carica, uniformemente distribuita, Q , è contenuta in un guscio concentrico, di spessore trascurabile e raggio R_2 . Sul guscio è distribuita uniformemente una carica $-Q$. Determinare:

- (a) la differenza di potenziale tra un punto della superficie della sfera ed un punto della superficie del guscio
 (b) L'energia elettrostatica del sistema.

Porre $R_1 = 5 \text{ cm}$, $R_2 = 10 \text{ cm}$, $Q = 7 \cdot 10^{-9} \text{ C}$.

Risposte:

- a) Calcolo del campo elettrico: per $R_1 < r < R_2$, usando il teorema di Gauss,

$$4\pi r^2 E = \frac{Q}{\epsilon_0} \Rightarrow E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

Calcolo della differenza di potenziale:

$$\Delta V = - \int_{R_2}^{R_1} \vec{E} \cdot d\vec{r} = - \int_{R_2}^{R_1} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{r} \right]_{R_2}^{R_1} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

$$\Delta V = \frac{7.0 \cdot 10^{-9}}{4\pi \cdot 8.85 \cdot 10^{-12}} \left(\frac{1}{5 \cdot 10^{-2}} - \frac{1}{10^{-1}} \right) = 629 \text{ V}$$

- b) L'energia elettrostatica è pari a $\int dV \frac{1}{2} \epsilon_0 |\vec{E}(\vec{r})|^2$ con il campo elettrostatico all'interno della sfera e tra la sfera ed il guscio. $\vec{E}$ si calcola con il teorema di Gauß:

$$4\pi r^2 E = \frac{1}{\epsilon_0} \int_0^r 4\pi r'^2 \rho dr' \quad \text{con} \quad \rho = \frac{q}{\frac{4}{3} \pi R_1^3}, \quad \text{quindi} \quad E = \frac{\rho r}{3\epsilon_0}.$$

$$U = \int dV \frac{1}{2} \epsilon_0 |\vec{E}(\vec{r})|^2 = \frac{1}{2} \epsilon_0 \left[\int_0^{R_1} \frac{\rho^2}{9\epsilon_0^2} r^2 (4\pi r^2) dr + \int_{R_1}^{R_2} \frac{Q^2}{(4\pi\epsilon_0)^2 r^4} 4\pi r^2 dr \right]$$

$$= \frac{1}{2} \epsilon_0 \left[\frac{4\pi \rho^2 R_1^5}{9\epsilon_0^2} + \frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) \right], \quad \text{ed essendo} \quad \rho^2 = \frac{Q^2}{\frac{16}{9} \pi^2 R_1^6}$$

si ha

$$U = \frac{36\pi Q^2 R_1^5}{1440\epsilon_0 \pi^2 R_1^6} + \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) = 3.08 \cdot 10^{-6} \text{ J}$$

2. Un condensatore C_1 viene collegato in serie ad un condensatore C_2 . Alla coppia di condensatori viene applicata una differenza di potenziale ΔV . Si determini:

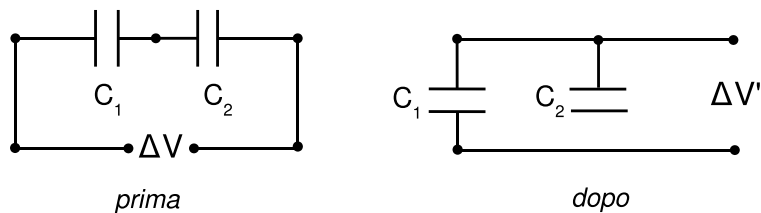
- (a) la capacità equivalente C
- (b) la carica su ciascun condensatore
- (c) le corrispondenti differenze di potenziale ΔV_1 e ΔV_2

Se i condensatori così carichi vengono ricollegati connettendo tra loro le armature con carica dello stesso segno, senza applicare alcuna ulteriore differenza di potenziale, dire

- (d) qual è la carica e il ΔV di ciascuno.

Se invece i condensatori vengono ricollegati connettendo tra loro le armature con carica di segno opposto, senza applicare alcuna ulteriore differenza di potenziale,

- (e) qual è la carica e il ΔV di ciascuno?
- (f) calcolare l'energia potenziale immagazzinata nei condensatori nel caso a), cioè con i due condensatori in serie.



Risposte:

$$(a) C = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}} = \frac{1}{\frac{1}{6 \mu F} + \frac{1}{4 \mu F}} = 2.4 \mu F$$

$$(b) Q = C \cdot \Delta V = 2.4 \cdot 10^{-6} \text{ F} \cdot 200 \text{ V} = 4.8 \cdot 10^{-4} \text{ C}$$

$$(c) \Delta V_1 = \frac{Q}{C_1} = \frac{4.8 \cdot 10^{-4} \text{ C}}{6 \cdot 10^{-6} \text{ F}} = 80 \text{ V}$$

$$\Delta V_2 = \frac{Q}{C_2} = \frac{4.8 \cdot 10^{-4} \text{ C}}{4 \cdot 10^{-6} \text{ F}} = 120 \text{ V}$$

- (d) Per la conservazione della carica, $Q_1 + Q_2 = 2Q$ prima, $Q'_1 + Q'_2 = 2Q$ dopo;
Condizione di equilibrio: $\Delta V_1 = \Delta V_2 = \Delta V$;

$$\Delta V'_1 = \frac{Q'_1}{C_1}; \Delta V'_2 = \frac{Q'_2}{C_2}$$

$$\begin{cases} 2Q = Q'_1 + Q'_2 \\ \frac{Q'_1}{C_1} = \frac{Q'_2}{C_2} \end{cases} \Rightarrow Q'_1 = 3.84 \cdot 10^{-4} \text{ C} ; Q'_2 = 5.76 \cdot 10^{-4} \text{ C};$$

$$\Delta V'_1 = \frac{Q'_1}{C_1} = \frac{3.84 \cdot 10^{-4} \text{ C}}{6 \cdot 10^{-6} \text{ F}} = 64 \text{ V}$$

(e) Dopo: $Q'_1 + Q'_2 = Q_1 - Q_1 = 0$; $\Delta V'_1 = \frac{Q'_1}{C_1} = \Delta V'_2 = \frac{Q'_2}{C_2}$

$$\begin{cases} Q'_1 + Q'_2 = 0 \\ \frac{Q'_1}{C_1} = \frac{Q'_2}{C_2} \end{cases} \Rightarrow Q'_1 = Q'_2 = 0$$

(f)

$$E_1 = \frac{Q^2}{2C_1} = \frac{4.8 \cdot 10^{-4} C}{2 \cdot 6 \cdot 10^{-6} F} = 1.92 \cdot 10^{-2} J$$

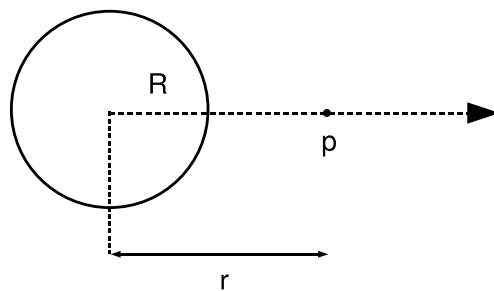
$$E_2 = \frac{Q^2}{2C_2} = \frac{4.8 \cdot 10^{-4} C}{2 \cdot 4 \cdot 10^{-6} F} = 2.88 \cdot 10^{-2} J$$

$$E = E_1 + E_2 = 4.80 \cdot 10^{-2} J$$

3. Una sfera di raggio R è uniformemente carica con densità ρ . Sia $\rho = 17.7 \text{ C/m}^3$, $R = 10 \text{ cm}$. Si calcoli:

(a) il potenziale $V(r)$ prodotto dalla carica positiva nel centro della sfera.

Un elettrone viene posto a distanza $2R$ dal centro della sfera. Si calcoli:



- (b) la velocità con cui l'elettrone giunge nel centro della sfera.
 (c) i valori massimi e minimi dell'accelerazione $a(r)$ ed i corrispondenti valori di r nell'intervallo $0 \leq r \leq 2R$
 (d) $\vec{\nabla} \cdot \vec{E}$ nel punto $r = 0$.

Risposte:

(a)

$$V(r) = - \int_{\infty}^r \vec{E} \cdot d\vec{r}$$

$$V(0) = - \int_{\infty}^R \vec{E}_{ext} \cdot d\vec{r} - \int_R^0 \vec{E}_{int} \cdot d\vec{r}$$

Dal teorema di Gauß:

$$\oint \vec{E}_{int} \cdot d\vec{s} = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho dV \Rightarrow 4\pi r^2 E_{int}(r) = \frac{\rho}{\epsilon_0} \frac{4}{3} \pi r^3 \Rightarrow$$

$$E_{int} = \frac{\rho r}{3\epsilon_0} \Rightarrow \int_R^0 \vec{E}_{int} \cdot d\vec{r} = \int_R^0 E_{int} dr = \frac{\rho r}{3\epsilon_0} \int_R^0 r dr = -\frac{\rho R^2}{6\epsilon_0} \quad (1)$$

Il primo termine di $V(0)$ è invece:

$$-\int_{\infty}^R \vec{E}_{int} \cdot d\vec{r} = -\int_{\infty}^R \frac{kQ}{r^2} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R} \text{ (dove } Q = \rho \frac{4}{3}\pi R^3) \quad (2)$$

Sostituendo (1) e (2) si ha:

$$V(0) = \frac{\rho R^2}{2\epsilon_0} \Rightarrow V(0) = \frac{17.7 \cdot 10^{-8} \cdot (0.1)^2}{2 \cdot 8.85 \cdot 10^{-12}} = 100 \text{ V} \quad (3)$$

(b) Poiché le forze sono conservative,

$$\begin{aligned} E(0) + U(0) &= E(2R) + U(2R) \text{ con } U = eV \\ \frac{1}{2}mV^2 + eV(0) &= 0 + eV(2R) \\ \text{dove } V(2R) &= \frac{\rho R^2}{6\epsilon_0} \Rightarrow V(2R) = \frac{17.7 \cdot 10^{-8} \cdot (0.1)^2}{6 \cdot 8.85 \cdot 10^{-12}} = 33.3 \text{ V} \\ v^2 &= \frac{2e}{m} [V(2R) - V(0)] \\ &= \frac{-2 \cdot 1.6 \times 10^{-19} \cdot (33.3 - 100)}{0.911 \times 10^{-30}} = 23.4 \times 10^{-12} \left(\frac{\text{m}}{\text{s}} \right)^2 \\ \Rightarrow v &= 4.84 \times 10^6 \text{ m/s} \end{aligned}$$

(c)

$$\begin{aligned} F &= ma(r) \text{ con } F = eE(r) \rightarrow \\ a(r) &= E(r) \frac{e}{m} \end{aligned}$$

Il minimo di $E(r)$ si ha per $r=0$ ed esiste inoltre il limite asintotico $r \rightarrow \infty$. Il massimo di E si ha sulla superficie della sfera, per $r=R$.

$$a = \frac{\rho R e}{3\epsilon_0 m} \Rightarrow a = 1.17 \times 10^{-14} \text{ m/s}^2$$

(d)

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} = \frac{17.7 \times 10^{-8}}{8.85 \times 10^{-12}} = 2 \times 10^4 \text{ N/m}^2$$